

Întrebarea 511

Rezolvare

$$2^{16} \equiv (2^2)^8 \equiv 4^8 \pmod{17}$$

$$4^8 \equiv (4^2)^4 \equiv 16^4 \pmod{17}$$

$$16^4 \equiv (-1)^4 \pmod{17}$$

$$(-1)^4 \equiv 1 \pmod{17}$$

Așadar: $2^{16} \equiv 1 \pmod{17}$

Acest lucru reiese și din Teorema lui Fermat:

$p = 17$ număr prim și $(2, 17) = 1$, atunci:

$$2^{17-1} = 2^{16} \equiv 1 \pmod{17}$$